
CAPÍTULO 1

CONJUGAÇÃO TOPOLÓGICA

O objetivo deste capítulo é relacionar a aplicação *shift* discutida anteriormente com o mapa logístico F_μ , quando $\mu > 2 + \sqrt{5}$. Lembre-se de que com exceção dos pontos no conjunto de Cantor Λ , todos os outros pontos em $\mathbb{R}$ tendem a $-\infty$ sob a iteração de F_μ . Para completar a descrição da dinâmica de F_μ , devemos então compreender a restrição de F_μ em Λ .

1.1 O Mapa Itinerário

Temos que se $x \in \Lambda \subset I_0 \cup I_1$, então todos pontos na órbita de x também estão em Λ , e com isso estão em um desses dois intervalos. Podemos, desse modo, obter uma ideia aproximada do comportamento da órbita observando em qual desses intervalos caem as várias iteradas de x . Assim, estabelecemos a seguinte definição.

Definição 1.1.1 *O itinerário de x é a sequência $S(x) = s_0s_1s_2\dots$ onde $s_j = 0$ se $F_\mu^j(x) \in I_0$ e $s_j = 1$ se $F_\mu^j(x) \in I_1$, para cada $x \in \Lambda$.*

Assim, o itinerário de x é uma sequência infinita de 0s e 1s. Ou seja, $S(x)$ é um ponto em Σ_2 , isto é, o itinerário é uma aplicação de Λ em Σ_2 .

Teorema 1.1.1 *Se $\mu > 2 + \sqrt{5}$, então o itinerário $S : \Lambda \rightarrow \Sigma_2$ é um homeomorfismo.*

Prova:

- S é injetora:

Sejam $x, y \in \Lambda$, com $x < y$. Supondo $S(x) = S(y) = s_0 s_1 \dots \in \Sigma_2$, temos que $F_\mu^n(x), F_\mu^n(y) \in I_{s_n}, \forall n \geq 0$, isto é, $F^n(x) e F^n(y)$ estarão simultaneamente na mesma metade do intervalo $[0, 1]$. Isso implica que F é monótona no intervalo com extremidades $F^n(x)$ e $F^n(y)$ e, portanto, teríamos esse intervalo contido em $I_0 \cup I_1$ para todo n , isto é, $[x, y] \subset \Lambda$. Mas isso contradiz o fato de Λ não possuir intervalos, portanto S é injetora.

- S é sobrejetora:

Primeiramente, observe que se $J \subset I$ é um intervalo fechado, então $F^{-1}(J)$ consiste de 2 subintervalos, um em I_0 e outro em I_1 . Ver Figura 1.1.

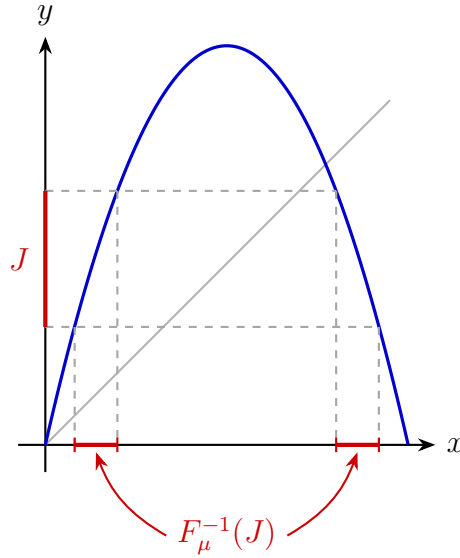


Figura 1.1: A pré-imagem de J.

Dado $s = (s_0 s_1 s_2 \dots) \in \Sigma_2$, vamos encontrar $x \in \Lambda$ tal que $S(x) = s$. Para isso, defina

$$I_{s_0 s_1 \dots s_n} = \{x \in I : x \in I_{s_0}, F(x) \in I_{s_1}, \dots, F^n(x) \in I_{s_n}\} = I_{s_0} \cap F^{-1}(I_{s_1}) \cap \dots \cap F^{-n}(I_{s_n}).$$

Assim, temos que $I_{s_0 s_1 \dots s_n}$ é uma sequência de intervalos fechados não-vazios. Note que

$$I_{s_0 s_1 \dots s_n} = I_{s_0} \cap F^{-1}(I_{s_1 \dots s_n})$$

e, por indução, $I_{s_1 \dots s_n}$ é um subintervalo não-vazio. Pelo observado acima, $F^{-1}(I_{s_1 \dots s_n})$ consiste de dois intervalos fechados, um em I_0 e outro em I_1 e, portanto, $I_{s_0 s_1 \dots s_n} = I_{s_0} \cap F^{-1}(I_{s_1 \dots s_n})$ é um intervalo fechado. Além disso, esses intervalos são encaixantes, pois

$$I_{s_0 \dots s_n} = I_{s_0 \dots s_{n-1}} \cap F^{-n}(I_{s_n}) \subset I_{s_0 \dots s_{n-1}}.$$

Consequentemente, pelo Teorema dos Intervalos Encaixantes, temos que

$$\bigcap_{n \geq 0} I_{s_0 \dots s_n} \neq \emptyset.$$

Por fim, note que se $x \in \bigcap_{n \geq 0} I_{s_0 \dots s_n}$, então

$$x \in I_{s_0}, F(x) \in I_{s_1}, F^2(x) \in I_{s_2}, \dots, F^n(x) \in I_{s_n}, \dots,$$

isto é, $S(x) = (s_0 s_1 \dots)$. Isso prova que S é sobrejetora.

- S é contínua:

Tomemos $x \in \Lambda$ e supomos que $S(x) = s_0 s_1 s_2 \dots$. Seja $\epsilon > 0$ e n tal que $\frac{1}{2^n} < \epsilon$. Considere os subintervalos fechados $I_{t_0 t_1 \dots t_n}$ para todas as combinações possíveis $t_0 t_1 \dots t_n$.

Estes subintervalos são todos disjuntos, e Λ está contido na união deles. Como existem 2^{n+1} subintervalos, logo $I_{s_0 s_1 \dots s_n}$ é um deles. Portanto, podemos escolher δ tal que $|x - y| < \delta$ e $y \in \Lambda$ implique que $y \in I_{s_0 s_1 \dots s_n}$.

Assim, $S(y)$ coincide com $S(x)$ nos primeiros $n + 1$ termos. Portanto, pelo Teorema da Proximidade:

$$d[S(x), S(y)] < \frac{1}{2^n} < \epsilon$$

Isso prova a continuidade de S .

- A inversa S^{-1} é contínua:

Seja $s = s_0 s_1 \dots \in \Sigma_2$ e $\epsilon > 0$. Sabemos pela construção do conjunto de Cantor Λ que o comprimento dos subintervalos da forma $I_{s_0 \dots s_n}$ tende a zero quando $n \rightarrow \infty$. Assim, podemos tomar n tal que o comprimento do intervalo $I_{s_0 \dots s_n}$ seja menor que ϵ , isto é,

$$|I_{s_0 \dots s_n}| < \epsilon.$$

Escolhemos $\delta = \frac{1}{2^n}$. Seja $t \in \Sigma_2$ uma sequência qualquer tal que $d[s, t] < \delta$. Pela definição da métrica em Σ_2 , isso garante que as sequências s e t coincidem em seus primeiros $n + 1$ termos.

Pela definição da aplicação de itinerário, se s e t começam com o bloco $s_0 \dots s_n$, então tanto $S^{-1}(s)$ quanto $S^{-1}(t)$ pertencem ao mesmo $I_{s_0 \dots s_n}$. Como s e t estão no mesmo intervalo, a distância entre eles não pode ser maior que o comprimento do mesmo.

$$|S^{-1}(s) - S^{-1}(t)| \leq |I_{s_0 \dots s_n}| < \epsilon$$

então,

$$|s - t| < \frac{1}{2^n} \implies |S^{-1}(s) - S^{-1}(t)| \leq |I_{s_0 \dots s_n}| < \epsilon.$$

Com isso, S^{-1} é contínua.

Portanto, S é de fato um homeomorfismo. □

O teorema acima mostra que, como conjuntos, Λ e Σ_2 são os mesmos. Mais importante, a aplicação S dá uma equivalência entre as dinâmicas de F e σ .

Definição 1.1.2 *Sejam $f : A \rightarrow A$ e $g : B \rightarrow B$ duas funções. Dizemos que f e g são topologicamente conjugadas se existe um homeomorfismo $h : A \rightarrow B$ tal que $h \circ f = g \circ h$. A equação $h \circ f = g \circ h$ é dita equação de conjugação e o homeomorfismo h é dito conjugação topológica.*

Exemplo 1.1.1 *Se $c < \frac{1}{4}$ e $\mu > 1$, então as funções $Q_c : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $F_\mu : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definidas por $Q_c = x^2 + c$ e $F_\mu(x) = \mu x(1 - x)$ são topologicamente conjugadas pela função $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $h(x) = ax + b$.*

De fato, $Q_c \circ h(x) = (ax + b)^2 + c$ e $h \circ F_\mu(x) = a(\mu x(1 - x)) + b$.

Funções que são topologicamente conjugadas são completamente equivalentes em termos de dinâmica. Pontos periódicos e fixos, órbitas e densidade são preservados na transição. Desse modo, estudar a dinâmica em g é a mesma coisa que estudar a dinâmica em f .

No caso da aplicação *shift* σ em Σ_2 e F_μ em Λ , o próximo Teorema nos mostrará que esses dois mapas são topologicamente conjugados, fazendo com que do ponto de vista dinâmico, se tornem iguais. Portanto, poderemos continuar estudando a dinâmica de F_μ por meio de σ , o que se mostrará bem mais simples de ser feito.

Teorema 1.1.2 $S \circ F_\mu = \sigma \circ S$.

Prova: Um ponto x em Λ pode ser definido pela sequência aninhada de intervalos

$$\bigcap_{n \geq 0} I_{s_0 s_1 \dots s_n}$$

determinada pelo itinerário $S(x)$. Sabemos que:

$$I_{s_0 \dots s_n} = I_{s_0} \cap F_\mu^{-1}(I_{s_1}) \cap F_\mu^{-2}(I_{s_2}) \cap \dots \cap F_\mu^{-n}(I_{s_n})$$

Aplicando a função F_μ a ambos os lados da igualdade, temos

$$F_\mu(I_{s_0 \dots s_n}) = F_\mu(I_{s_0}) \cap F_\mu(F_\mu^{-1}(I_{s_1})) \cap F_\mu(F_\mu^{-2}(I_{s_2})) \cap \dots \cap F_\mu(F_\mu^{-n}(I_{s_n}))$$

$$F_\mu(I_{s_0 \dots s_n}) = I \cap I_{s_1} \cap F_\mu^{-1}(I_{s_2}) \cap \dots \cap F_\mu^{-n+1}(I_{s_n})$$

Note que essa expressão é exatamente a definição de $I_{s_1 \dots s_n}$. Portanto,

$$S(F_\mu(x)) = S\left(F_\mu\left(\bigcap_{n=0}^{\infty} I_{s_0 s_1 \dots s_n}\right)\right) = S\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} I_{s_1 \dots s_n}\right) = s_1 s_2 \dots = \sigma(S(x)).$$

□

Em particular, como F_μ em Λ é topologicamente conjugada ao mapa shift em Σ , concluímos que F_μ possui as mesmas propriedades que descobrimos anteriormente para σ . Isso pode ser resumido da seguinte forma:

Teorema 1.1.3 *Seja $F_\mu(x) = \mu x(1 - x)$ com $\mu > 2 + \sqrt{5}$. Então:*

1. *A cardinalidade de $\text{Per}_n(F_\mu)$ é 2^n .*
2. *$\text{Per}(F_\mu)$ é denso em Λ .*
3. *F_μ possui uma órbita densa em Λ .*

Esse teorema mostra o poder da dinâmica simbólica e da conjugação topológica. Realizar o estudo da dinâmica pelo mapa logístico se torna rapidamente uma tarefa algebricamente inviável, mas a conjugação topológica garante que é possível estudar toda essa dinâmica por um mapa equivalente e mais simples.

Outra ferramenta para relacionar a dinâmica de dois mapas diferentes é a semi-conjugação.

Definição 1.1.3 *Sejam $f : X \rightarrow X$ e $g : Y \rightarrow Y$, e suponha que $h : X \rightarrow Y$ seja uma aplicação contínua e sobrejetora de X em Y que satisfaz*

$$h(f(x)) = g(h(x))$$

para todo $x \in X$. Então h é uma semi-conjugação, e as aplicações f e g são ditas semi-conjugadas.

Observação: Diferentemente da conjugação, a semi-conjugação não exige que h seja injetora (logo, não é um homeomorfismo). Além disso, as semi-conjugações preservam órbitas densas e levam pontos periódicos de f em pontos periódicos de g , embora o período possa ser menor (por exemplo, um ciclo de período 2 pode ser mapeado em um único ponto fixo).

Exemplo 1.1.2 *Seja $D : S^1 \rightarrow S^1$ a aplicação de duplicação no círculo unitário, dada por $D(\theta) = 2\theta$. Assim, D simplesmente duplica o ângulo de qualquer ponto que esteja em S^1 . E seja $Q_{-2}(x) = x^2 - 2$ onde $x \in [-2, 2]$. Então, $h : S^1 \rightarrow [-2, 2]$ dada por $h(\theta) = 2\cos(\theta)$, projeta o círculo de forma "dois-para-um" sobre $[-2, 2]$ (exceto nos dois pontos onde o círculo intercepta a reta real). Ou seja, dois pontos gerados pelo ângulo θ acabam sendo levados em um único ponto na reta real, conforme ilustrado pela Figura 1.2.*

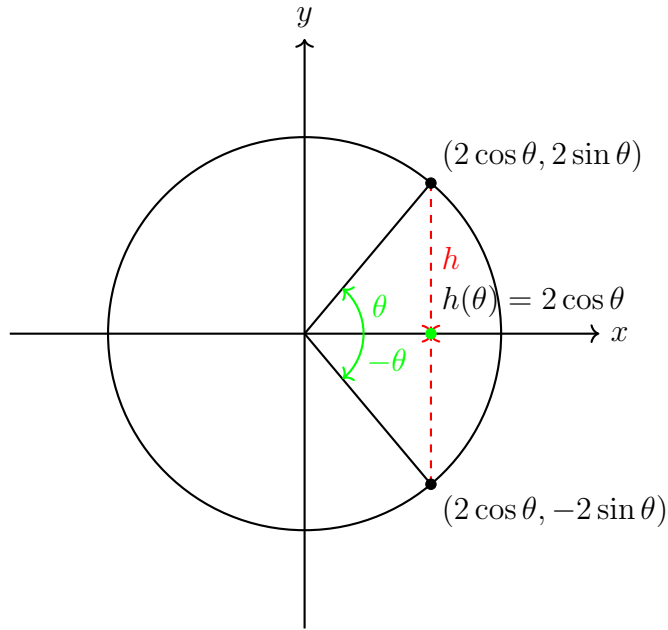


Figura 1.2: Ilustração da semi-conjugação.

Neste caso, temos que h é uma semi-conjugação entre essas duas aplicações, pois

$$h(D(\theta)) = 2 \cos(2\theta) = 2(\cos^2(\theta) - \sin^2(\theta)) = 2(2 \cos^2(\theta) - 1) = 4 \cos^2(\theta) - 2.$$

Por outro lado, temos:

$$Q_{-2}(h(\theta)) = (2 \cos(\theta))^2 - 2 = 4 \cos^2(\theta) - 2 = h(D(\theta)).$$

Portanto, essas aplicações, de fato, são semi-conjugadas.